

Отчёт о выполнении лабораторной работы

Свойства электродов.

Акимов М.И., Кондратюк Н.А.
Б06-206

6 марта 2024 года

1 Цели работы.

- Исследование базовых свойств электродов, способности поляризоваться (изменять заряд) под действием внешнего напряжения.
- Знакомство с факторами, определяющими свойство поляризуемости.
- Знакомство с принципом работы трехэлектродной схемы, требованиям к электродам и их расположению.
- Знакомство с понятием лимитирующей стадии электрохимической реакции и двумя принципиально разными причинами изменения потенциала электрода в условиях протекания тока – при быстрой и медленной электрохимической стадии.
- Получение хлорсеребряного электрода и изучение его свойств.
- Исследование свойств платинового электрода в условиях его поляризуемости и обратимости. Оценка ключевых параметров диффузионной и кинетической стадий электрохимических реакций.

2 Задачи работы.

- Ознакомиться с содержанием работы; разобраться с работой потенциостата и соответствующего ПО.
- Провести катодную и анодную поляризацию серебряного электрода в растворе хлорида калия; снять соответствующие ВАХ.
- Снять и проанализировать ВАХ поляризуемого (Pt) и неполяризуемого (Ag|AgCl) электродов.
- Изучить зависимость ВАХ от концентрации и скорости перемешивания для диффузионно-лимитированного процесса на электроде.
- Измерить диффузионный потенциал в растворах соляной кислоты и хлорида калия при разных концентрациях.
- Обработать данные, рассчитать требуемые величины.
- Сделать выводы о соответствии результатов реальности; сделать выводы о работе в целом; сдать и оформить отчёт о выполнении лабораторной работы.

3 Теоретическое введение.

3.1 Поляризуемые и неполяризуемые электроды.

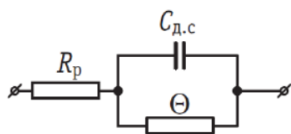


Рис. 1: Схема Эршлера-Рэндлса. R_p - сопротивление раствора; $C_{д.с.}$ - ёмкость ДЭС; Θ - фарадеевское сопротивление.

Поляризация электрода - изменение потенциала под действием электрического тока. Электрический ток может быть связан с протеканием окислительно-восстановительного процесса (фарадеевский ток) на электроде, либо с зарядением двойного электрического слоя (ток заряжения). Для наглядного понимания этих различий существует схема Эршлера-Рэндлса (Рис. 1).

Величина фарадеевского сопротивления Θ обусловлена величиной энергетического барьера электрохимической реакции (как энергия активации для химических реакций). Для протекания тока и преодоления этого барьера необходимо прикладывать к электроду определённую величину перенапряжения. Если же Θ велико, то весь ток идёт на зарядение ёмкости ДЭС и электрическая схема представляется в виде параллельно соединённых конденсатора и резистора. В этом идеальном случае электрод называется идеально поляризуемым. В реальности с ростом заряда и потенциала электрода ток электрохимической реакции постепенно усиливается и начинает преобладать над током заряжения. Поэтому абсолютно идеально поляризуемых электродов нет и можно говорить лишь об интервале разности потенциалов, в котором электрод можно считать поляризуемым.

Обратной ситуацией являются идеально неполяризуемые электроды с очень низким Θ . Зарядить их поверхность с помощью внешнего источника напряжения практически невозможно, так как в ответ на такую попытку возникает электрический ток, сбрасывающий «лишний» заряд, оставляя потенциал практически неизменным (изменить потенциал электрода можно только в соответствии с уравнением Нернста). Типичными представителями обратимых идеально неполяризуемых электродов являются все электроды сравнения.

3.2 Диффузионно-лимитированный процесс и концентрационная поляризация.

Если кинетическая стадия реакции проходит быстро и не затруднена адсорбционными ограничениями, то электрод будет постоянно находиться в равновесии с продуктами электрохимической реакции и величина соответствующего тока будет определяться стадией массопереноса, в частности, диффузией.

Приэлектродный перемешиваемый слой, в котором возникает градиент концентрации реагента называется диффузионным. Принято считать, что диффузионный слой расположен непосредственно за пределами диффузного двойного электрического слоя, где восстанавливается электронейтральность раствора. В условиях стационарной диффузии можно справедливо полагать, что концентрация линейно падает в диффузионном слое. Иначе говоря, можно описать диффузионный ток следующим соотношением:

$$i = -nFD \frac{C^b - C^s}{\delta} \quad (1)$$

Заметим, что ток может расти до предельного значения, которое называется предельным диффузионным током:

$$i_d = -nFD \frac{C^b}{\delta} \quad (2)$$

Связь тока и потенциала устанавливается уравнением Нернста. Отличие поверхностной концентрации от ее объемного значения обуславливает сдвиг потенциала от равновесного значения,

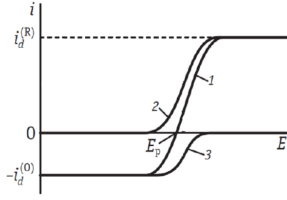


Рис. 2: ВАХ для электрода с диффузионно-лимитированными стадиями восстановления и окисления.

поэтому такой сдвиг называется концентрационной поляризацией и определяет величину перенапряжения:

$$\eta = \left(E_0 + \frac{RT}{nF} \ln C^s \right) - \left(E_0 + \frac{RT}{nF} \ln C^b \right) = \frac{RT}{nF} \ln \frac{C^s}{C^b} \quad (3)$$

Используя выражение (1), (2) и (3) и выражая ток, получим уравнение для величины катодного тока:

$$i = i_d \left[1 - \exp \left(\frac{nF\eta}{RT} \right) \right] \quad (4)$$

Видно, что в области малых перенапряжений экспонента раскладывается в ряд Маклорена и зависимость принимает линейный вид. Если же диффузионно-лимитированными являются и анодный, и катодный процесс, то анодный ток описывается аналогичным (4) уравнением, а общий вид ВАХ такого электрода представлен на Рис. 2.

3.3 Диффузионный потенциал.

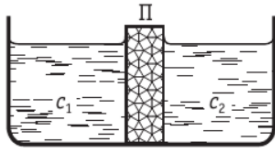


Рис. 3: Два раствора разной концентрации, разделённые пористой перегородкой.

Рассмотрим ситуацию на Рис. 3. В данной ситуации некоторый электролит диссоциирует на ионы и диффундирует из раствора с большей концентрацией в раствор с меньшей. Если образующиеся ионы обладают разной подвижностью и коэффициентом диффузии, то в растворе происходит пространственное разделение зарядов и возникает электрическое поле. Следовательно, через некоторый промежуток времени скорости диффундирования сравниваются и между двумя частями раствора устанавливается стационарная разность потенциалов - диффузионный потенциал $\Delta\phi$.

Все описываемые процессы описываются следующими уравнениями:

$$\vec{j} = C\vec{u} = -CB\vec{\nabla}\tilde{\mu} = -D\vec{\nabla}C - \frac{zeD}{k_B T} \vec{\nabla}\phi \quad (5)$$

$$j_- = j_+; D_+ \frac{dC_+}{dx} + \frac{eD_+C_+}{k_B T} \frac{d\phi}{dt} = D_- \frac{dC_-}{dx} - \frac{eD_-C_-}{k_B T} \frac{d\phi}{dt} \quad (6)$$

$$\Delta\phi = \frac{k_B T}{e} \frac{D_- - D_+}{D_- + D_+} \ln \frac{C_2}{C_1} \quad (7)$$

4 Ход работы.

4.1 Получение и проверка работы хлорсеребряных электродов.

В начале работы очистим серебряную проволоку от старого слоя AgCl с помощью катодной поляризации. Для этого соберём трёхэлектродную схему, подключая контакты "Work" и "Comp" к Ag рабочему электроду, а контакты "Counter" и "Ref" к платиновому противoelectроду и хлорсеребряному электроду сравнения соответственно. Измерения проводятся в режиме линейной развёртки потенциала от 0 до -1500 мВ со скоростью 10 мВ/с. Было проведено два последовательных измерения и получены вольт-амперные кривые для каждого из них (Рис. 4).

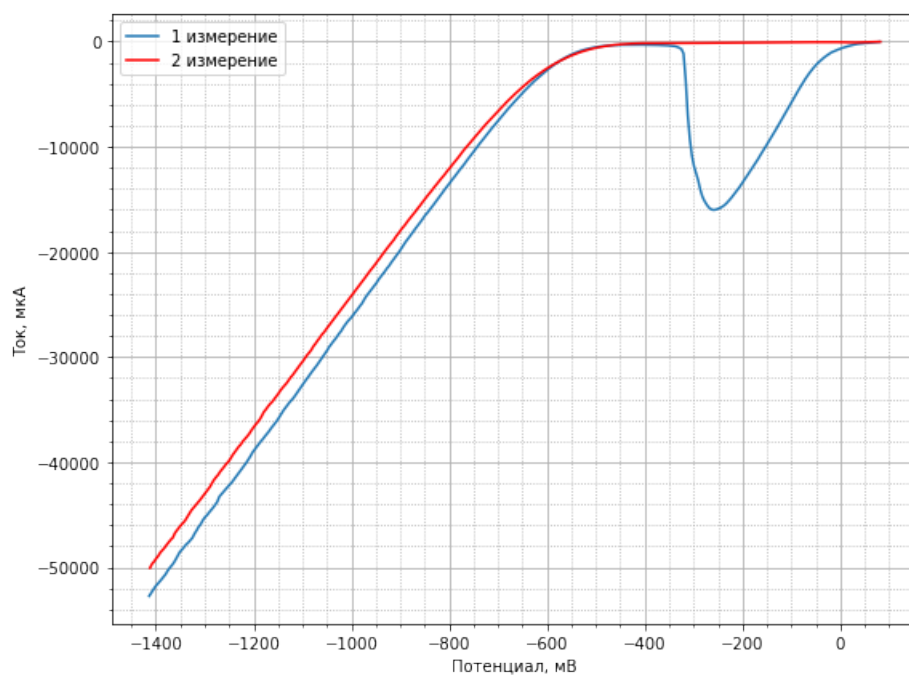
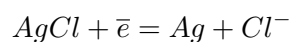


Рис. 4: График зависимости $I(E)$ при катодной поляризации.

Визуально наблюдали как уходил тёмный налёт (AgCl) с электрода и выделялся газ на противэлектрод. Сопоставляя результаты с вольт-амперной кривой, получаем, что на участке от 0 до -400 мВ (образование "ямы") идёт реакция



На последующем линейном участке от -600 до -1400 мВ протекает реакция с выделением водорода

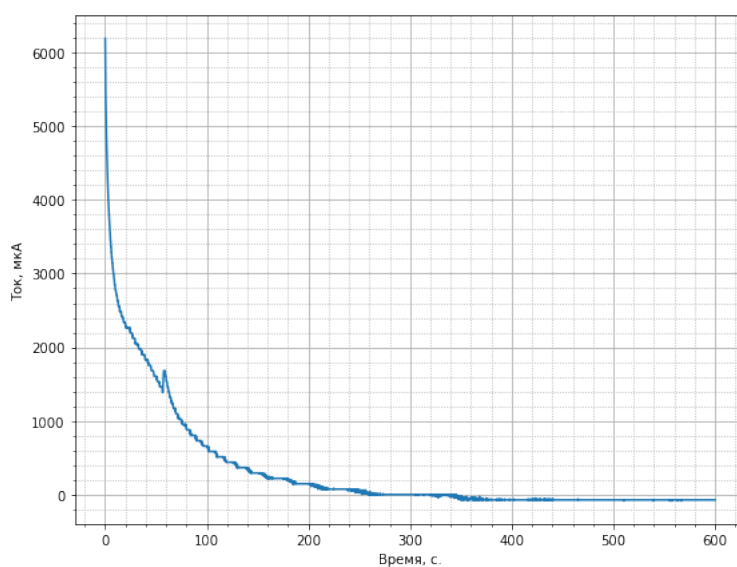
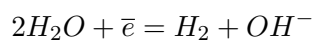


Рис. 5: График зависимости $I(t)$ при анодной поляризации.

А теперь с помощью анодной поляризации сделаем новый хлорсеребряный электрод. Для этого будем использовать потенциостатический режим на 200 мВ на 10 минут. За это время на

положительно заряженном Ag электроде будет адсорбироваться Cl^- . Во время эксперимента цвет электрода постепенно становился чёрно-коричневым, а на платиновом электроде выделялся газ. Также, с потенциостата был получен график изменения потенциала со временем (Рис. 5).

4.2 Поляризуемые и неполяризуемые электроды.

Получим вольт-амперные характеристики следующих электродов: хлорсеребряного электрода и платинового электрода. Для этого соберём трёхэлектродную схему, подключая контакты "Work" и "Comp" к исследуемым электродам, а контакты "Counter" и "Ref" к платиновому рабочему электроду и хлорсеребряному электроду сравнения соответственно (в ячейке находится 1М раствор KCl). Измерения проводятся в потенциостатическом режиме работы потенциостата, на скорости развёртки около 100 мВ/с и со скоростью регистрации 13 точек в секунду. Для наглядности опыты проводятся в несколько циклов. В результате были получены вольт-амперные кривые, приведённые на Рис. 6 и Рис. 7.

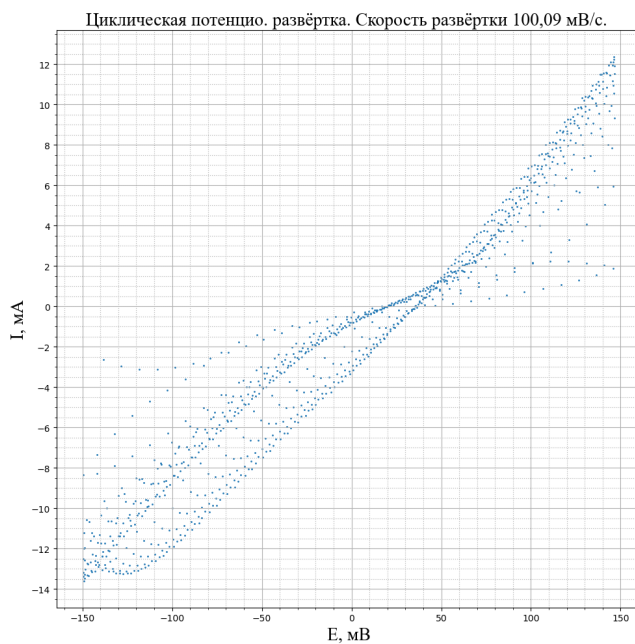


Рис. 6: ВАХ Ag|AgCl - электрода.

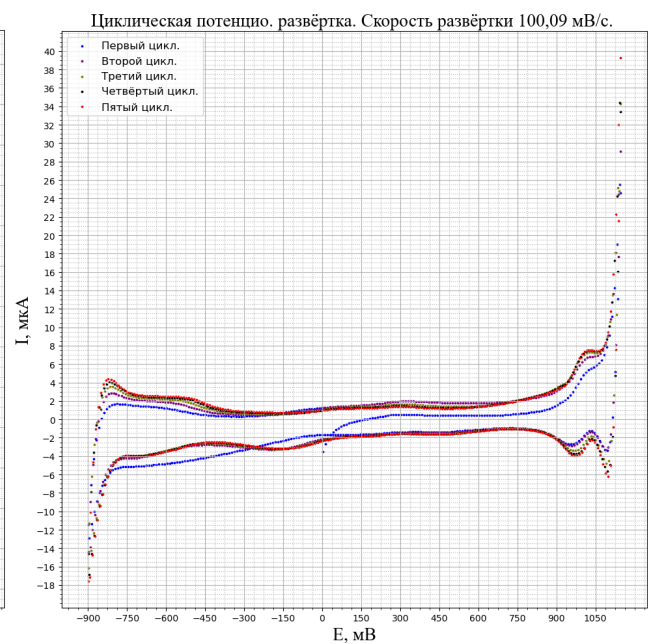
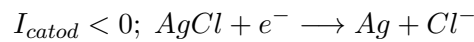


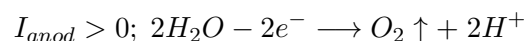
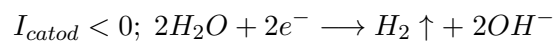
Рис. 7: ВАХ Pt - электрода.

Сопоставим экспериментальные данные с процессами, происходящими на электродах при разных значения потенциала.

- Ag|AgCl - электрод:



- Pt - электрод:



Кроме прочего, на ВАХ Pt - электрода, можно выделить плоский участок ([0 мВ, 750 мВ]), соответствующий области поляризации платинового электрода между двумя пиками, которые отвечают стандартным электродным потенциалам $E_0(H_2O/H_2) = -0,143$ В и $E_0(O_2/H_2O) = 0,820$ В при $pH \approx 7$.

По полученным вольт-амперным кривым, можно сделать вывод о том, что Ag|AgCl - электрод является неполяризуемым электродом (на всём измеряемом диапазоне), а Pt - электрод - поляризуемым (на области поляризации [-750 мВ, 750 мВ]). Это выглядит более очевидно, если поместить обе зависимости на один график (Рис. 8).

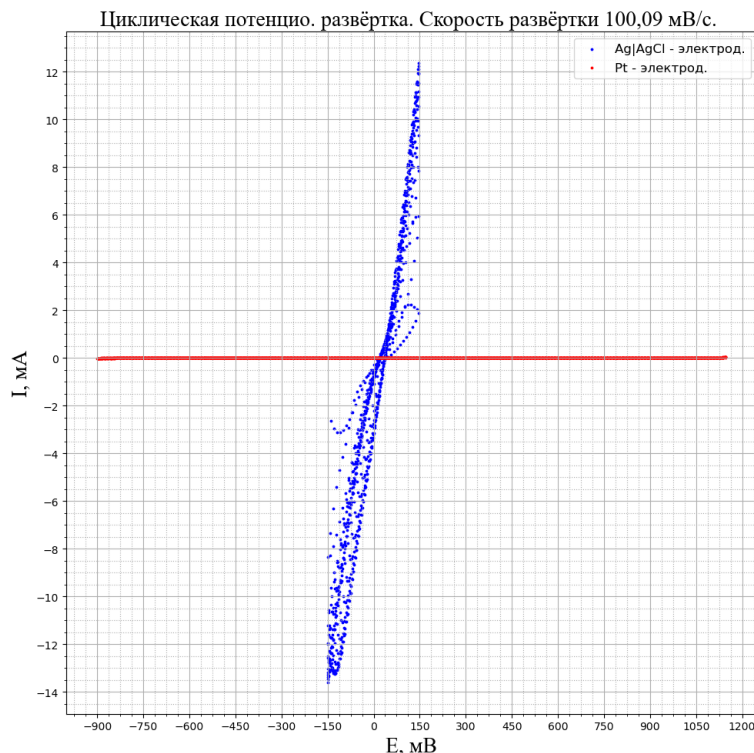
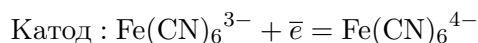
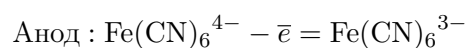


Рис. 8: Совместный график ВАХ Pt - электрода и Ag|AgCl - электрода.

4.3 Стационарные кривые поляризации для Ох-Red электрода.

Для следующего опыта будем использовать так же трёхэлектродную схему с платиновыми электродами. Однако кроме 50 мл фонового электролита (KCl) добавим по 1 мл 0.1М раствора $K_4[Fe(CN)_6]$ и $K_3[Fe(CN)_6]$. Зафиксируем потенциал разрыва цепи, а затем измерим кривые поляризации (катодную и анодную). Повторим измерения для разной концентрации $K_4[Fe(CN)_6]$, добавляя каждый раз по 2 мл его 0.1М раствора. Полученный график изменения анодной поляризационной кривой при изменении концентрации реагента (Рис. 9) приведена ниже.

В электрохимической ячейке на катоде и аноде идут следующие реакции:



Именно поэтому мы наблюдаем изменения только для анодной ветки поляризационной кривой при добавлении $K_4[Fe(CN)_6]$.

Из установившейся силы тока для каждого раствора определим величину предельного диффузионного тока усреднением колеблющихся значений на плато (Рис. 9) и построим график зависимости предельного диффузионного тока от концентрации $K_4[Fe(CN)_6]$ (Рис. 10).

Ток протекающей реакции можно выразить следующим образом: $I = I_d(1 - \exp(-\frac{nF\eta}{RT}))$, где предельный диффузионный ток $I_d = nFDS\frac{C_i}{\delta}$. Экспериментальные результаты $I_d(c_i)$ подтверждают линейную зависимость. Из коэффициента наклона прямой (Рис. 10) найдём толщину диффузионного слоя δ . Из справочных данных $D = 7,4 \cdot 10^{-10} \frac{m^2}{c}$, отсюда найдём:

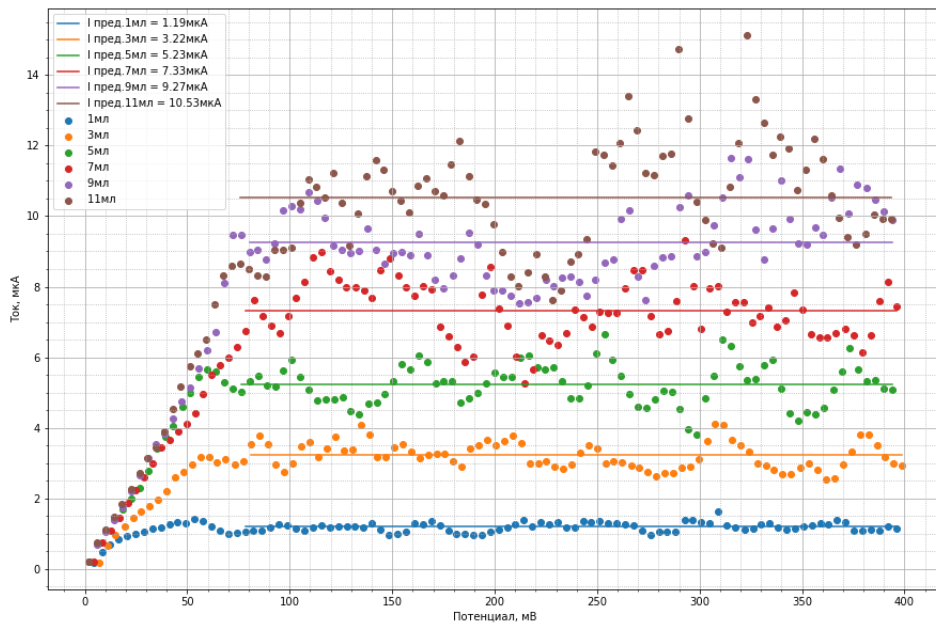


Рис. 9: График зависимости $I(E)$ при последовательном добавлении $K_4[Fe(CN)_6]$.

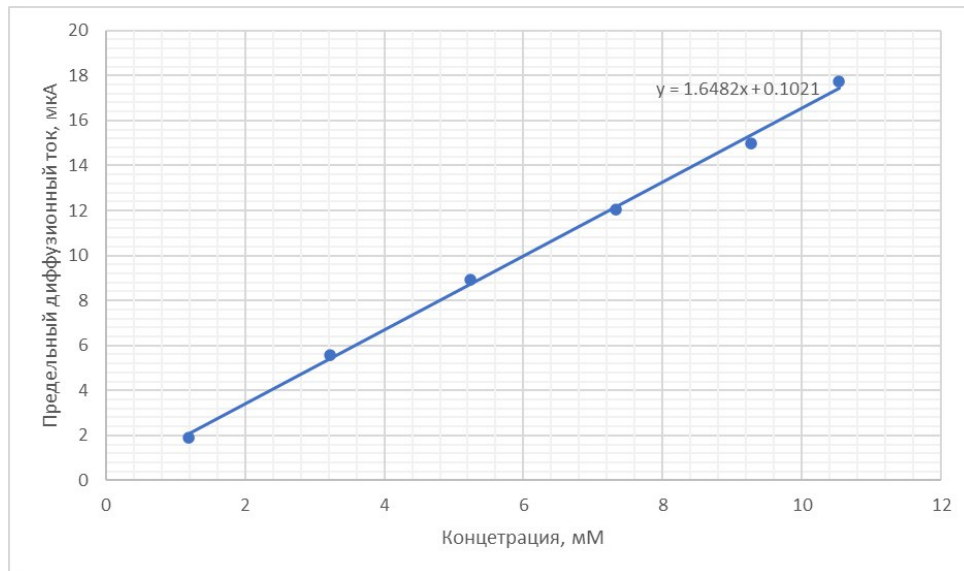


Рис. 10: График зависимости $I(C)$ при последовательном добавлении $K_4[Fe(CN)_6]$.

$$S = \frac{\pi d^2}{4} = 1,59 \cdot 10^{-7} \text{ м}^2$$

$$\delta = \frac{FDS}{k} = 6,85 \text{ мкм}$$

Определим количество электронов, участвующих в реакции. При $i = 0$ применимо уравнение Нернста:

$$E_{Nernst} = E_0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{K_3[Fe(CN)_6]}{K_4[Fe(CN)_6]}$$

Тогда из наклона прямой графика зависимости потенциала разрыва цепи от логарифма отношений концентраций (Рис. 11) можем определить n .

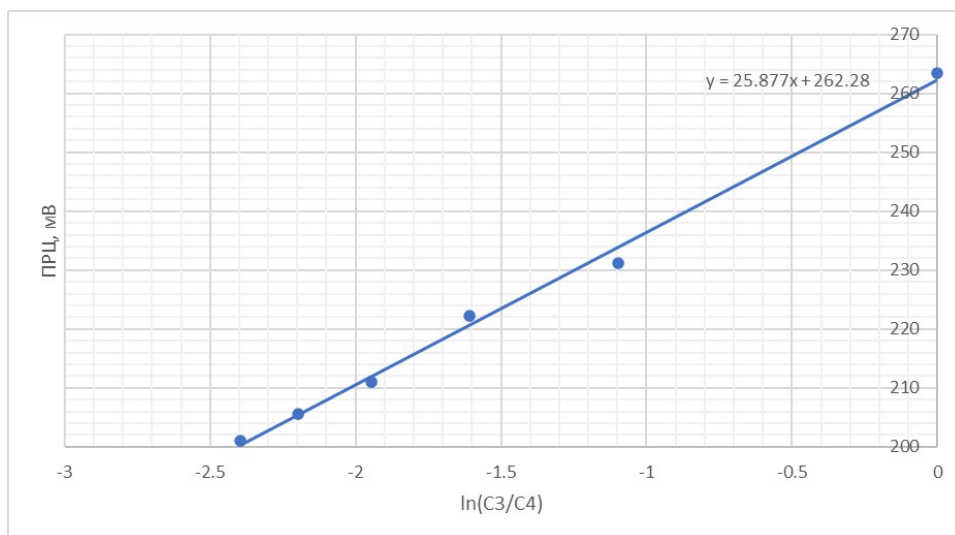


Рис. 11: График зависимости ($\ln$) при последовательном добавлении $K_4[Fe(CN)_6]$.

$$n = \frac{RT}{kF} = 0,99 \approx 1$$

Рассмотрим зависимость предельного диффузионного тока от скорости мешалки (Рис. 12). При более быстром перемешивании увеличивается значение предельного диффузионного тока за счёт уменьшения толщины диффузионного слоя.

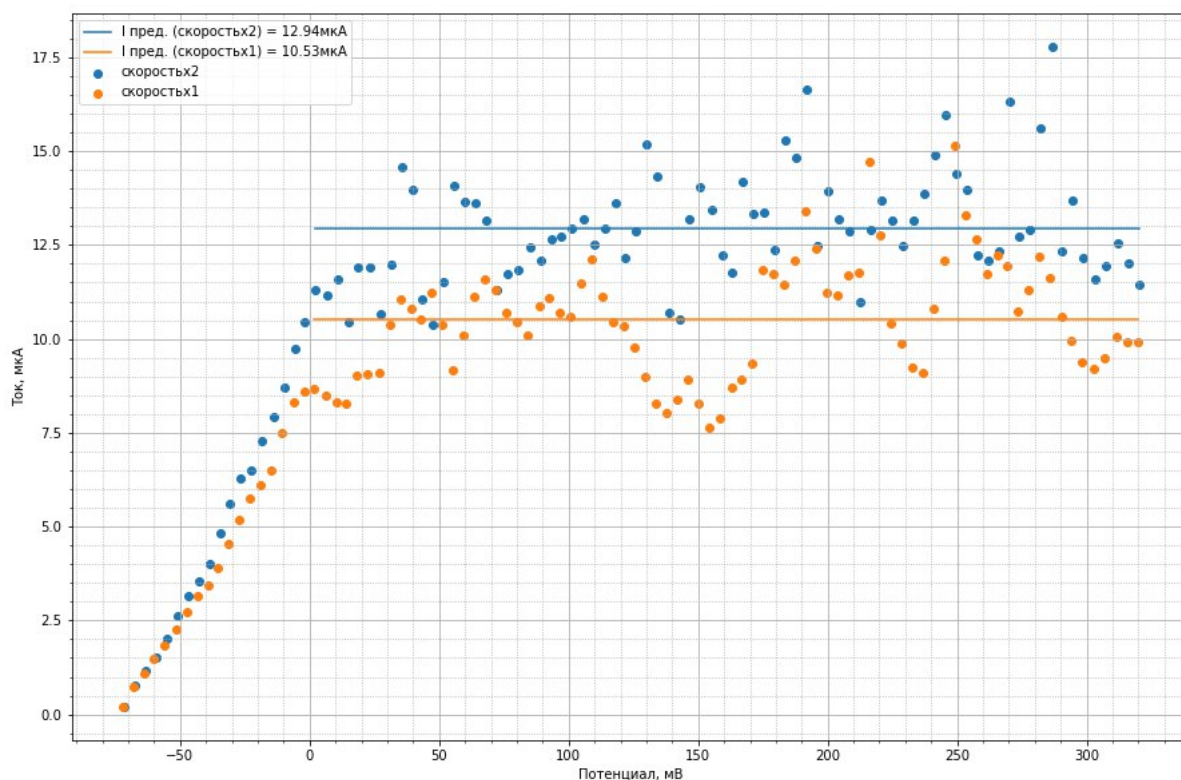


Рис. 12: График зависимости $I(E)$ при двух скоростях перемешивания.

4.4 Определение диффузионного потенциала.

Соберём двухэлектродную схему, состоящую из двух Ag|AgCl - электродов. Для этого поместим их в 0,1М раствор HCl, подключим контакты "Counter" и "Ref" к одному из них, а "Comp" и "Work" к другому. Переведём потенциостат в режим вольтметра и будем измерять разницу потенциалов.

В результате измерения разности потенциалов двух хлорсеребряных электродов в одном и том же растворе одной и той же концентрации ожидается значение $E \approx 0$, что подтверждается экспериментально $E_{\text{эксп}} \approx -0,75$ мВ (усреднённое значение из 4627 точек, снятых за 1 мин).

Теперь перейдём к измерению диффузионного потенциала между 1М и 0,1М растворами HCl, соединённых электролитическим мостиком, заполненным 1М HCl. Для этого предварительно проведём теоретический расчёт, основываясь на формуле (7):

$$\Delta\phi = 37,56 \text{ мВ}$$

Так же произведём оценку Нернстовского потенциала, вносящего вклад в величину измеряемой разности потенциалов по формуле:

$$E_{\text{Nernst}} = \frac{RT}{F} \ln \frac{C_2}{C_1} = 58,53 \text{ мВ}$$

В результате эксперимента вольтметр показал следующее значение разности потенциалов: $E_{\text{эксп}} = 94,00$ мВ. Таким образом, получаем $\Delta\phi_{\text{эксп}} = 35,47$ мВ, что хорошо согласуется с теоретически рассчитанным значением.

Проведём аналогичный эксперимент с растворами KCl тех же концентраций:

$$\Delta\phi = 1,11 \text{ мВ}; \Delta\phi_{\text{эксп}} = 2,12 \text{ мВ}$$

Видно, что значение согласуется с теоретическим. При этом можно сделать вывод о том, что для нивелирования диффузионного потенциала в растворах электролитов необходимо использовать электролиты, ионы которых обладают сопоставимой подвижностью (в нашем случае это KCl), так как именно разные предельные электропроводности - подвижности - коэффициенты диффузии приводят к различным диффузионным потенциалам и на разность потенциалов между двумя электродами.

5 Выводы.

- В начале работы с помощью трёхэлектродной схемы электрохимической ячейки были рассмотрены процессы, происходящие на хлорсеребряном электроде при поляризации - катодной и анодной. В дальнейшем на приготовленном хлорсеребряном электроде исследовались свойства неполяризуемых электродов.
- Затем по ВАХ Pt и Ag|AgCl были проанализированы различия между поляризуемыми и неполяризуемыми электродами, соотнесены процессы, происходящие на электродах, с полученными экспериментальными зависимостями и стандартными табличными значениями, выделена область поляризации Pt-электрода - [-750 мВ, 750 мВ].
- Были исследованы свойства Ох-Red электрода, а именно влияние на кривые поляризации различной концентрации реагента и скорости перемешивания. Также оценили толщину диффузионного слоя: $\delta = 6,85$ мкм, что сходится с ожидаемым порядком теоретической величины, а также из уравнения Нернста было получено количество электронов, участвующих в реакции $n = 1$, что совпадает с теоретическим значением.

- Последней частью работы было изучение диффузионного потенциала, возникающего при опускании хлорсеребряных электродов в растворы разной концентрации (сначала HCl , затем KCl), которые были соединены электролитическим мостиком. В результате были получены значения $\Delta\phi_{\text{HCl}} = 35,47 \text{ мВ}$ и $\Delta\phi_{\text{KCl}} = 2,12 \text{ мВ}$, не только совпадающие с теоритически рассчитанными, но и явно отображающие большую эффективность нивелирования диффузионного потенциала при заполнении электролитического мостика раствором KCl .

6 Приложение.

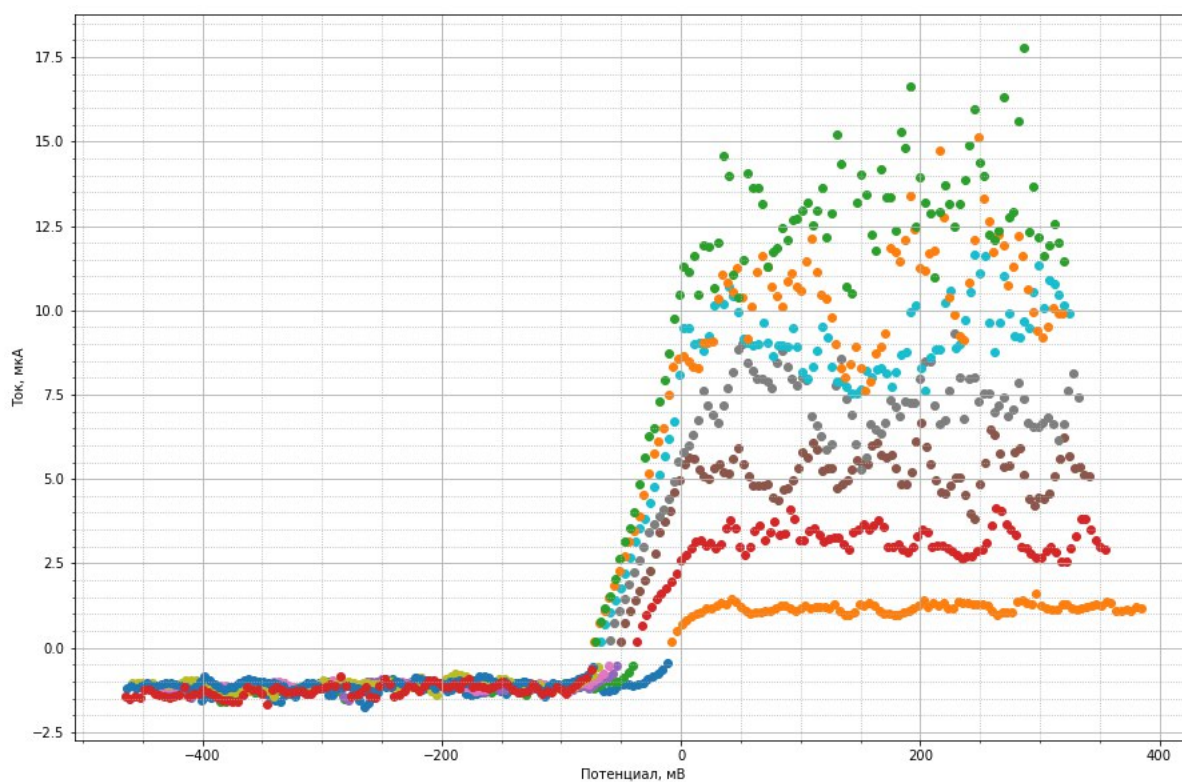


Рис. 13: График зависимости $I(E)$ при последовательном добавлении $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$.